BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
Môn thi: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề: 0747

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các phát biểu sau:
(a) Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi phụ thuộc vào loài, giống và giai đoạn phát triển của cơ thể.
(b) Nhu cầu sản xuất là lượng chất dinh dưỡng để vật nuôi tăng khối lượng cơ thể và tạo ra sản phẩm như thịt, trứng, sữa.
(c) Nhu cầu duy trì là lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để vật nuôi duy trì khối lượng cơ thể, không tạo ra sản phẩm.
(d) Ở giai đoạn non, nhu cầu duy trì của vật nuôi luôn bằng không.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi?
A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 2. Trong chọn giống cá tra, để chọn cá bố mẹ có khả năng sinh trưởng nhanh ngay ở giai đoạn còn non, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?
A. Nuôi cấy mô. **B.** Chỉ thị phân tử. **C.** Chuyển gene. **D.** Thụ tinh nhân tạo.

Câu 3. Các hoạt động trồng, chăm sóc và khai thác rừng thường tập trung vào một số tháng nhất định trong năm thể hiện đặc trưng nào của sản xuất lâm nghiệp?
A. Quy mô lớn. **B.** Địa hình phức tạp. **C.** Chu kì dài. **D.** Tính thời vụ cao.

Câu 4. Để tham gia nuôi trồng thủy sản, người lao động cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào sau đây?
A. Có khả năng vận hành tàu khai thác thủy sản.
B. Có kiến thức về chế tạo tàu khai thác thủy sản.
C. Có khả năng sửa chữa tàu khai thác thủy sản.
D. Có kiến thức về chăm sóc động vật thủy sản.

Câu 5. Một nhóm học sinh khi tham quan vườn quốc gia đã thực hiện các hoạt động sau:
(a) Chụp ảnh hoa dại.
(b) Nhổ một số cây rừng quý hiếm mang về trồng.
(c) Thu gom rác thải nhựa sau khi sử dụng.
(d) Ghi tên các loài cây lạ vào sổ tay học tập.
Có bao nhiêu hoạt động làm suy thoái tài nguyên rừng?
A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 6. Bệnh đốm trắng trên tôm do Baculovirus gây ra. Để xác định sớm và chính xác virus gây bệnh, cần sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Nuôi cấy mô. **B.** Công nghệ chuyển gene.
C. Xử lí đột biến. **D.** Kĩ thuật PCR.

Câu 7. Biện pháp khai thác thủy sản nào sau đây giúp hạn chế suy giảm nguồn lợi thủy sản?
A. Khai thác vào mùa sinh sản. **B.** Khai thác bằng ngư cụ phù hợp.
C. Khai thác bằng xung điện. **D.** Khai thác bằng thuốc nổ.

Câu 8. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp tỉa chồi đến đường kính thân cây Tràm lá dài (*Melaleuca leucadendra* L.) tái sinh sau khai thác trắng tại Tây Ninh, thí nghiệm được bố trí gồm 4 công thức (CT): CT0: không tỉa chồi; CT1: tỉa để lại 1 chồi; CT2: tỉa để lại 2 chồi; CT3: tỉa để lại 3 chồi. Kết quả thu được như bảng sau:

Công thức	Đường kính trung bình thân cây (cm)	
	18 tháng tuổi	30 tháng tuổi
CT0	$2,6^{c}$	$3,4^{c}$
CT1	$3,3^{a}$	$4,7^{a}$
CT2	$3,1^{ab}$	$4,1^{b}$
CT3	$2,8^{bc}$	$3,7^{c}$

Nguồn: Nguyễn Văn Lưu và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2, trang 51-62.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).

Nhận định nào sau đây đúng?
A. Khi cây 18 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây ở CT2 nhỏ hơn so với CT3.
B. Khi cây 18 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây nhỏ nhất ở CT2.
C. Khi cây 30 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây lớn nhất ở CT1.
D. Khi cây 30 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây ở CT3 nhỏ hơn so với CT0.

Câu 9. Giống bò vàng Việt Nam có tỉ lệ mỡ sữa trung bình 5,5%, giống bò sữa Hà Lan (Holstein Friesian) có tỉ lệ mỡ sữa trung bình khoảng 3,2 - 3,7%. Nội dung trên thể hiện vai trò nào của giống trong chăn nuôi?
A. Quyết định phương thức chăn nuôi.
B. Quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
C. Quyết định điều kiện chăm sóc vật nuôi.
D. Quyết định năng suất chăn nuôi.

Câu 10. Căn cứ theo nguồn gốc, giống vật nuôi nào dưới đây thuộc nhóm vật nuôi bản địa?
A. Bò Red Sindhi. **B.** Gà Đông Tảo. **C.** Trâu Murrah. **D.** Lợn Landrace.

Câu 11. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thủy lí trong môi trường nuôi thủy sản?
A. Thực vật thủy sinh.
B. Hàm lượng oxygen hòa tan.
C. Độ mặn.
D. Nhiệt độ.

Câu 12. Loại thực phẩm nào sau đây được chế biến từ sản phẩm chăn nuôi?
A. Dầu thực vật. **B.** Nước mắm. **C.** Tôm chua. **D.** Thịt hộp.

Câu 13. Sau trận mưa rào, pH nước ao nuôi giảm xuống thấp gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí của cá. Biện pháp nào sau đây giúp tăng pH nước ao nuôi?
A. Bổ sung vôi vào ao nuôi.
B. Bổ sung phân hữu cơ vào ao nuôi.
C. Bổ sung phân đạm vào ao nuôi.
D. Bổ sung kháng sinh vào ao nuôi.

Câu 14. Trong phòng bệnh thủy sản, bổ sung chế phẩm vi sinh vào thức ăn cho động vật thủy sản nhằm mục đích nào sau đây?
A. Tăng độ mặn của nước nuôi thủy sản.
B. Giảm độ pH của nước nuôi thủy sản.
C. Tiêu diệt các loại vi sinh vật gây bệnh trong ao nuôi.
D. Tăng sức đề kháng cho động vật thủy sản.

Câu 15. Hoạt động nào sau đây là nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng?
A. Khai thác gỗ đúng quy định.
B. Chăn thả gia súc trong rừng mới trồng.
C. Trồng dặm cây rừng.
D. Nghiên cứu khoa học về rừng.

Câu 16. Công nghệ trồng cây khí canh có đặc điểm nào sau đây?
A. Tiết kiệm lượng nước cung cấp cho cây trồng.
B. Chất dinh dưỡng được cây hấp thụ chủ yếu qua lá.
C. Chi phí đầu tư thấp so với trồng cây trên đất.
D. Cây trồng không bị sâu, bệnh hại.

Câu 17. Một trong những đặc điểm của đất xám bạc màu là hệ vi sinh vật có ích hoạt động kém. Biện pháp nào sau đây phù hợp để khắc phục đặc điểm trên của đất xám bạc màu?
A. Tăng cường bón phân kali.
B. Tăng cường bón phân đạm.
C. Bón phân lân định kì.
D. Bón phân hữu cơ vi sinh.

Câu 18. Một vùng trồng keo lai cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ. Biện pháp chăm sóc rừng nào sau đây nhằm mục đích hạn chế khuyết tật sản phẩm gỗ?
A. Làm cỏ. **B.** Trồng dặm. **C.** Tỉa cành. **D.** Tưới nước.

Câu 19. Biện pháp nào sau đây giúp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?
A. Xả trực tiếp nước thải chăn nuôi ra sông, hồ.
B. Bố trí chuồng nuôi gần khu dân cư.
C. Vệ sinh chuồng nuôi theo quy định.
D. Nuôi vật nuôi với mật độ cao.

Câu 20. Trong nhân giống bò sữa, để tăng nhanh số lượng con sinh ra từ một bò mẹ cao sản, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?
A. Cấy truyền phôi. **B.** Bảo quản lạnh trứng. **C.** DNA tái tổ hợp. **D.** Nuôi cấy mô tế bào.

Câu 21. Trong trồng trọt, phân lân tự nhiên thường được dùng để bón lót vì
A. chứa nhiều loại khoáng chất cần thiết cho cây.
B. khó hòa tan, cần thời gian để cây hấp thụ.
C. thành phần các chất dinh dưỡng cân đối.
D. chứa nhiều vi sinh vật có lợi cho đất.

Câu 22. Cắt một đoạn cành hoa hồng, cắm xuống giá thể hoặc đất, cành ra rễ và phát triển thành cây mới. Nội dung trên mô tả phương pháp nhân giống nào sau đây?

A. Ghép cành. **B.** Nuôi cấy mô. **C.** Chiết cành. **D.** Giâm cành.

Câu 23. Phát biểu nào sau đây đúng về ưu điểm của vaccine DNA tái tổ hợp (vaccine tái tổ hợp) trong phòng bệnh cho vật nuôi?

A. Hiệu quả cao khi dịch bệnh đã bùng phát. **B.** Hiệu quả phòng bệnh cao.

C. Tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh. **D.** Trị được tất cả các loại bệnh cho vật nuôi.

Câu 24. Hiện nay, nhiều người có nhu cầu nuôi chó làm thú cưng, tuy nhiên việc này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ chó sang người. Biện pháp nào sau đây phòng ngừa hiệu quả nguy cơ trên?

A. Tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó. **B.** Tăng cường cho chó uống men vi sinh.

C. Không cho chó ăn thức ăn chế biến sẵn. **D.** Bổ sung kháng sinh vào thức ăn cho chó.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Mây chỉ (*Calamus dioicus* Lour.) là một loài lâm sản ngoài gỗ. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp làm đất đến sinh trưởng của cây Mây chỉ trồng dưới tán rừng tự nhiên tại tỉnh Lâm Đồng, thí nghiệm được bố trí với 3 công thức (CT) làm đất gồm: CT1: cuốc hố 30 x 30 x 30 cm; CT2: cuốc hố 40 x 40 x 40 cm; CT3: làm đất theo rạch 60 x 20 x 30 cm. Kết quả thu được như bảng sau:

Thông số	Công thức		
	CT1	CT2	CT3
Tỉ lệ sống (%)	83,32[a]	85,33[a]	85,56[a]
Chiều dài thân trung bình (cm)	90,40[a]	91,03[a]	84,23[b]
Số chồi trung bình/cụm (chồi)	3,03[a]	3,00[a]	2,67[b]

Nguồn: Phạm Trọng Nhân và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, trang 81-91.

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái a, b khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).

a) Tỉ lệ sống của cây Mây chỉ cao nhất ở công thức làm đất bằng biện pháp cuốc hố 40 x 40 x 40 cm.

b) Số chồi trung bình/cụm ở CT2 lớn hơn so với CT3.

c) Biện pháp làm đất bằng cách cuốc hố đem lại hiệu quả hơn so với biện pháp làm đất theo rạch cả về thông số chiều dài thân và số chồi.

d) Trong các công thức thí nghiệm, chiều dài thân trung bình của cây Mây chỉ đạt cao nhất ở công thức làm đất bằng biện pháp cuốc hố có kích thước 30 x 30 x 30 cm.

Câu 2. Nhằm đánh giá khả năng sử dụng rong mền (Cladophoraceae) khô để thay thế thức ăn viên cho cá trắm cỏ, các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:

- NT1: cho ăn hoàn toàn thức ăn viên.
- NT2: cho ăn hoàn toàn rong mền khô.
- NT3: cho ăn luân phiên 1 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.
- NT4: cho ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.

Sau 45 ngày nuôi, kết quả thu được như bảng sau:

Nghiệm thức	Chỉ tiêu		
	Tỉ lệ sống (%)	Tăng trưởng khối lượng (g)	Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng (1.000 đ/kg)
NT1	96,9	5,43[b]	29,529
NT2	93,3	5,12[a]	6,624
NT3	99,0	5,81[c]	14,250
NT4	97,7	6,18[d]	9,373

Nguồn: Tiền Hải Lý và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 23(2), trang 203-211.

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).

a) Tỉ lệ sống của cá trắm cỏ ở tất cả các nghiệm thức đều cao hơn 95%.

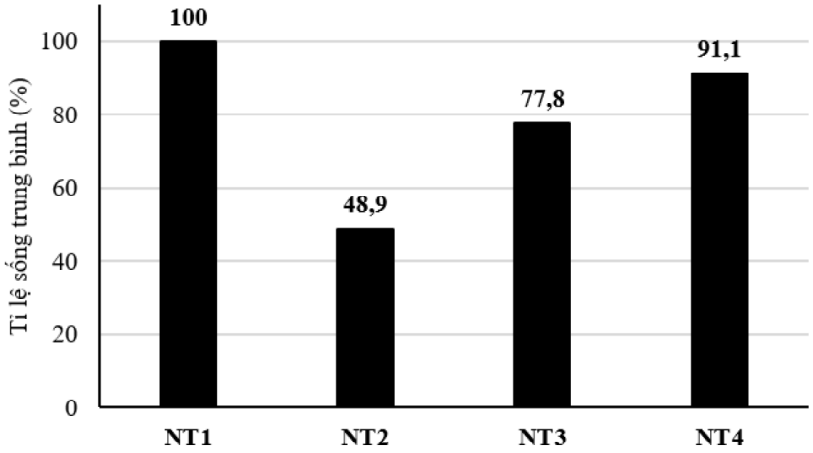
b) Tăng trưởng khối lượng của cá ở NT1 thấp hơn so với NT2.

c) Cho cá ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên, cá tăng trưởng khối lượng cao hơn và tiết kiệm chi phí thức ăn hơn so với cho ăn hoàn toàn thức ăn viên trong thời gian nghiên cứu.

d) So với NT1, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá ở NT4 giảm 51,74%.

Câu 3. Bệnh lồi mắt ở cá rô phi do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* (*S. agalactiae*) gây ra. Để đánh giá khả năng điều trị bệnh lồi mắt ở cá rô phi của kháng sinh amoxicillin (AX) và kháng sinh amoxicillin kết hợp clavulanic acid (AC), các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:
- NT1: tiêm dung môi không chứa vi khuẩn gây bệnh.
- NT2: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* nhưng không điều trị.
- NT3: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* và điều trị bằng AX.
- NT4: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* và điều trị bằng AC.

Hiệu quả điều trị được đánh giá thông qua tỉ lệ sống trung bình của cá rô phi ở hình dưới đây:



Nguồn: Trương Đình Hoài và cộng sự (2024). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 22(1), trang 25-36.

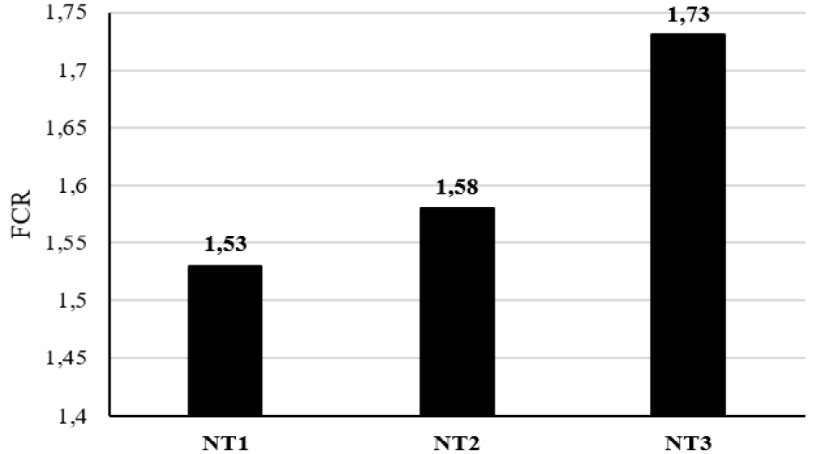
a) Hiệu quả điều trị bệnh lồi mắt ở cá rô phi cao nhất ở nghiệm thức sử dụng kháng sinh amoxicillin kết hợp với clavulanic acid.

b) Trong các nghiệm thức tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* cho cá thì NT4 có tỉ lệ sống cao nhất.

c) Tỉ lệ sống trung bình của cá ở NT2 cao hơn so với tỉ lệ sống trung bình của cá ở NT3 là 28,9%.

d) Vi khuẩn *S. agalactiae* là tác nhân gây bệnh lồi mắt trên cá rô phi.

Câu 4. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của việc ương cá chép giống bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức (NT) gồm: NT1: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường; NT2: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ bột ngô; NT3: ương thông thường (đối chứng). Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được như hình dưới đây:



Nguồn: Đỗ Đăng Khoa và cộng sự (2022). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(8), trang 1021-1030.
Ghi chú: Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR = Tổng lượng thức ăn cho cá ăn/tăng trọng của cá.

a) Kết quả nghiên cứu cho thấy, ương cá chép giống bằng công nghệ biofloc giúp giảm hệ số chuyển hóa thức ăn, nhờ đó giảm ô nhiễm môi trường nuôi.

b) Khi ương nuôi trong hệ thống biofloc, cá sử dụng hạt biofloc (hạt floc) như nguồn thức ăn sẵn có là một trong những yếu tố làm giảm chi phí thức ăn.

c) Hệ số chuyển hóa thức ăn cao nhất khi ương cá chép giống ở NT2.

d) Ương cá chép giống bằng NT1 có chi phí thức ăn cao hơn so với ương cá chép giống bằng NT2.

---------- **HẾT** ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.